

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド23枚) 全72問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

1.第1回 栄養の概念	23枚	72問
-------------	-----	-----

1 第1回 栄養の概念

出典:1回 栄養の概念.pdf+予習、復習プリント(1).pdf(スライド23枚) 全72問

栄養と栄養素

□□□ 生物が外界から必要な物質をとり入れ、それを利用して生命の維持、発育成長、活動、体温の保持、繁殖などの生活現象を営むことを (nutrition) といい、その際に摂取される物質(食物に含まれ、健康の保持・増進のために摂取すべき成分)を (nutrient) という。

1

★

重要

① 栄養

② 栄養素

スライドでは「**栄養**:食物として**栄養素**を摂取して、その成分をエネルギー源や体成分に利用すること」。**栄養素**は「**栄養**の源(素)になるもの」。**栄養**は“営み(はたらき)”, **栄養素**は“物質”と区別しよう。

□□□ 栄養とは、食物を体に取り込んで(), 色々作り換えて(), である。

2

★

重要

① 消化・吸収

② 代謝

③ 生きていくこと

スライド2の赤字。**消化・吸収**=食物を分解して体内に取り込むこと、**代謝**=体内で物質を作り換えること。この流れは、栄養素ごとにスライド18~23でくわしく見る(No.70)。

□□□ 食物から摂取しないといけない栄養素を 、
3 から作り換えられる栄養素を という。

3

★

① 必須栄養素

② 非必須栄養素

例: **必須アミノ酸**(No.45)や**必須脂肪酸**(No.38)は、体内で作れないので食物からとる必要がある。

□□□ 人体は数十兆個(約 個)の細胞が集まってできている。人は、食べ物に含まれる栄養素を利用して、体に必要なエネルギーや、筋肉・血液・酵素・ホルモンなどの を作って生きている。

4

★★

① 37兆

② 身体の構成成分

細胞は、脳・心臓・胃・肝臓などの臓器を構成している(プリント1.より)。

五大栄養素とエネルギー

□□□ 栄養素は、 (糖質と食物繊維)・脂質・タンパク質・ (無機質)・ビタミンの5つに分類でき、
5 栄養素という。

5

★

重要

① 炭水化物

② ミネラル

③ 五大

五大栄養素は、エネルギーになる3つ(No.6)と、ビタミン・ミネラルの2つ(No.7)に分けられる。

□□□ 五大栄養素のうち、炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質を 栄養素、または 栄養素という。

6

★

重要

① エネルギー産生

② 三大

体内で代謝されるとエネルギーを発生する(熱量素、No.11)。1gあたりのエネルギー量はNo.8。

□□□ 五大栄養素のうち、ビタミンとミネラル(無機質)をま
7 とめて という。
★
重要

① 微量栄養素

三大栄養素に比べて必要量はごくわずかだが、生命維持に欠かせない(ビタミンの定義はNo.48)。

□□□ 三大栄養素1gあたりの、生体が利用できるエネルギー
8 量(生理的燃焼値)を 係数といい、糖質
★★ (炭水化物)は kcal/g、タンパク質は
重要 kcal/g、脂質は kcal/g である。

① アトウォーター

② 4

③ 4

④ 9

アトウォーター係数は、消化吸収率も踏まえた、摂取した物質の消費熱量(スライド3・最重要)。脂質は、糖質・タンパク質の2倍以上のエネルギーをもつ。

□□□ ビタミンは脂溶性ビタミン 種類と水溶性ビ
9 ミン 種類、ミネラルは多量ミネラル
★★ 種類と微量ミネラル 種類に分けられる(日本
重要 人の食事摂取基準2020年版)。

① 4

② 9

③ 5

④ 8

中身はNo.49(脂溶性)・No.50(水溶性)・No.52(多量)・No.53(微量)で確認しよう。

□□□ と は栄養素ではないが、その機能は
10 重要である。
★★
重要

① 水分

② 食物繊維

食物繊維はNo.26、水分はNo.54。

五大栄養素のはたらき

□□□ 栄養素のおもな機能は、 になる(熱量素)、
11 をつくる(構成素)、からだの機能を調節する
★ (調節素)の3つに分けられる。
重要

① エネルギー

② 体成分(体の構成成分)

熱量素は体の中で代謝されるとエネルギーを発生し、体温を保つのに役立つほか、筋肉を動かしたり臓器を働かせたりするために使われる。構成素は、筋肉・臓器・血液・骨などの体の組織をつくる。

□□□ 熱量素となるのは ①・②・③、構成
12 素となるのは ④・⑤、調節素となるのは
★★★ ⑥・⑦である。
重要

- ① 炭水化物(糖質)
- ② 脂質
- ③ タンパク質
- ④ タンパク質
- ⑤ ミネラル
- ⑥ ビタミン
- ⑦ ミネラル

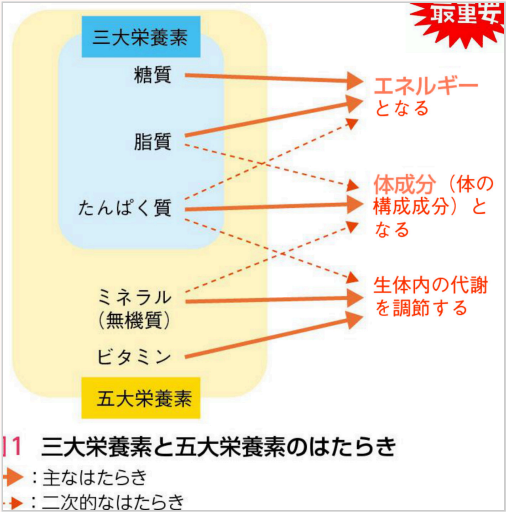
ミネラルは構成素(骨や歯など)と調節素の両方。

はたらき	栄養素
熱量素	炭水化物・脂質・タンパク質
構成素	タンパク質・ミネラル
調節素	ビタミン・ミネラル

□□□ 図の点線(二次的なはたらき)のとおり、脂質は
13 ①にもなり、たんぱく質は ②にもなるほ
★★ か、③もする。
重要

- ① 体成分
- ② エネルギー
- ③ 生体内の代謝の調節

実線が主なはたらき(No.11)。たんぱく質は3つのはたらきすべてにかかわる。



11 三大栄養素と五大栄養素のはたらき

- ➡: 主なはたらき
- ➡: 二次的なはたらき

スライド4の図(右側の語句は赤シートで隠れる)

□□□ 調節素(ビタミン・ミネラル)は、体内の代謝をつかさ
14 どり ①の働きを補助するなど、多数の役割をも
★ つ。

① 酵素

プリント3.の解説より。ビタミンやミネラルが不足すると代謝がうまく進まず、欠乏症が起こる(例:No.62)。

糖質(炭水化物)の種類

- 糖質は、それ以上分解できない ①、単糖が数個
15 結合した ② (オリゴ糖)、多数結合した ③
★ に分類される。

重要

- 単糖類の六炭糖のうち、果実に多く含まれ、オリゴ糖
16 や多糖の構成成分となるのは ① (ブドウ糖)で
★ ある。

重要

- 果実やはちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成
17 成分となる単糖は ① (果糖)である。

★★

重要

- 乳に多く含まれ、乳糖(二糖)の構成成分となる単糖
18 は ① である。

★★

重要

- 五炭糖の ① は、すべての食品に含まれ、^{ほこうそ}補酵素
19 や ② の構成成分である。

★★

① 単糖類

② 少糖類

③ 多糖類

スライド16(最重要)の表でも「**単糖類**・**二糖類**・**多糖類**」と分類している。**少糖類**のうち、単糖2個のものが二糖類、3個のものが三糖類。

① グルコース

デンプンやグリコーゲンは、**グルコース**がたくさんつながったもの(No.22)。血糖=血液中の**グルコース**。

表4-1 主な炭水化物の種類

分類	糖の種類	構造および構成する単糖の種類	含有食品など
単糖類	五炭糖 リボース		すべての食品に含まれ補酵素、核酸の構成成分
	六炭糖 グルコース		果実に多く含まれ、オリゴ糖、多糖の構成成分
	フルクトース		果実、はちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成成分
	ガラクトース		乳に多く含まれ、ラクトース(二糖)の構成成分
	マンノース		こんにゃくのマンナン(多糖)の構成成分

スライド5の表(上半分)

① フルクトース

イヌリンは**水溶性食物繊維**の一つ(No.27)。

① ガラクトース

六炭糖にはほかに、こんにゃくのマンナン(多糖)の構成成分となるマンノースがある。

① リボース

② ^{かくさん}核酸

炭素5個の単糖を五炭糖、6個の単糖を六炭糖という。

- 二糖類のうち、テンサイ・さとうきび・果実によく含まれるのは ①、乳によく含まれるのは ②、麦芽や植物中に広く存在するのは ③ である。

重要

- ① スクロース (ショ糖)
② ラクトース (乳糖)
③ マルトース (麦芽糖)

スライド5の表で「重要」マークが付いている糖 (単糖3つ・二糖3つ・デンプン) は必ず覚える。

少糖類 (オリゴ糖)	二糖 スクロース (ショ糖)		テンサイ、さとうきび、果実によく含まれる。
	ラクトース (乳糖)		乳によく含まれる。
	マルトース (麦芽糖)		麦芽や植物中に広く存在
三糖 ラフィノース			さとうきび、大豆、米に含まれる。
	消化性多糖 デンプン グリコーゲン	グルコース (α-1,4 結合と α-1,6 結合) グルコース (α-1,4 結合と α-1,6 結合)	穀類、いも類、種子 レバー、牡蠣に多く含まれる。
多糖類	難消化性多糖 セルロース グルコマンナン ペクチン	グルコース (β-1,4 結合) グルコース・マンノース (β-1,4 結合) ガラクトロン酸 (α-1,4 結合)	植物の細胞壁 こんにゃく 果実に多く含まれる。

スライド5の表 (下半分)

- 二糖類の構成は、スクロース=グルコース+ ①
21、ラクトース=グルコース+ ②、マルトース=グルコース+ ③ である。

重要

- ① フルクトース
② ガラクトース
③ グルコース

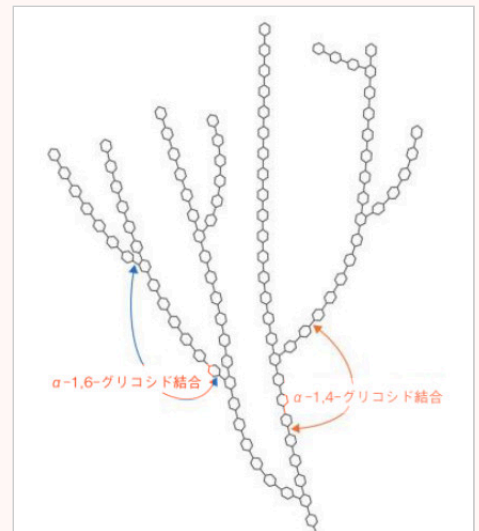
No.20 の表の構造式で、スクロースの右側だけが五角形になっているのがフルクトース。

- 消化性多糖の ① と ② は、どちらもグルコースが ③ 結合と ④ 結合でつながったものである。① は穀類・いも類・種子に、② はレバーや牡蠣に多く含まれる。

重要

- ① デンプン
② グリコーゲン
③ α-1,4
④ α-1,6

グリコーゲンは動物の貯蔵多糖で、木の枝のように枝分かれが多い (図)。

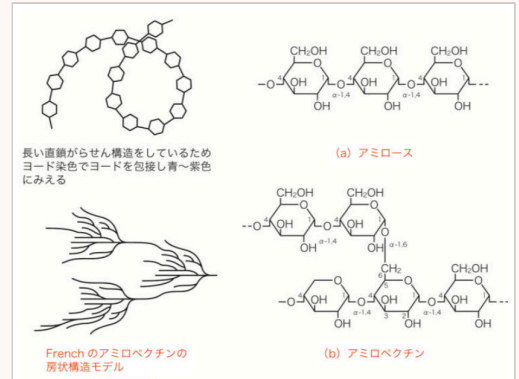


スライド5の図

- デンプンは、グルコースが α -1,4結合で直鎖状につ
23 なった ① と、 α -1,4結合に α -1,6結合の枝
★★★ 分かれが加わった ② からなる。

① **アミロース**
② **アミロペクチン**

アミロースは長い直鎖がらせん構造をしているため、ヨード染色で青～紫色にみえる(ヨウ素デンプン反応)。



スライド5の図

- 難消化性多糖の ① は植物の細胞壁の成分で、
24 グルコースが ② 結合でつながったものである。
★★

① **セルロース**
② **β -1,4**

ヒトの消化酵素は β -1,4結合を切れないので、**セルロース**は消化されず、不溶性食物繊維としてはたらく(No.27)。

- こんなにやくに含まれる難消化性多糖は ① (グル
25 コースとマンノースが β -1,4結合)、果実に多く含ま
★★ れる難消化性多糖は ② (ガラクトツロン酸が
 α -1,4結合)である。

① **グルコマンナン**
② **ペクチン**

どちらも食物繊維(No.27)。

食物繊維

- 食物繊維とは、炭水化物のうち「 ① 」である。
26
★★★

① **ヒトの消化酵素では消化できない、食品中の
難消化性成分**

栄養素ではないが、その機能は重要(No.29)。

- 食物繊維は、 ① と ② に分けられる。
27 ② の代表はセルロースである。
★

① **水溶性食物繊維**
② **不溶性食物繊維**

水に溶けるかどうかで分ける。

□□□ 水溶性食物繊維には、イヌリン・ペクチンなどの
28 ① 系と、難消化性デキストリン・難消化性オリゴ
★★ 糖・糖アルコールなどの ② 系(難消化性糖質)
がある。

① 多糖類

② 単糖・少糖

下の表は、主な水溶性食物繊維と多く含む食品(例:グル
コマンナン→こんにゃく、アルギン酸ナトリウム→海藻、βグ
ルカン→大麦)。

水溶性	高分子	植物性	ペクチン	果物(果皮)、野菜
			グアーガム	マメ科植物
			グルコマンナン	こんにゃく
			アルギン酸ナトリウム	海藻
			βグルカン	大麦
	低分子	動物性	コンドロイチン硫酸	サメのひれなど
			難消化性デキストリン	穀物を処理したもの
			ポリデキストロース	グルコースを加工したもの
			難消化性オリゴ糖	フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖
			糖アルコール	ソルビトール、マルチトール

スライド6の表

□□□ 食物繊維の機能には、①・②・③な
29 どがある。
★★

① 便通の改善

② 血糖値上昇の抑制

③ 腸内細菌叢の改善

ちょうないさいきんそう
腸内細菌叢=腸内細菌の集まり(腸内フローラ)。

脂質の種類

□□□ 脂質とは、① ゆうきようばい、有機溶媒に溶ける物質の総称で
30 ある。
★
重要

① 水には溶けず

このため、脂質を血液に乗せて全身へ運ぶには工夫が必要(スライド20・最重要)。その工夫が**リポタンパク質**(第7回)。

□□□ 脂質は、炭素・酸素・水素だけからなる ①、
31 ① にリンや糖が加わった ②、① や
★★ ② を加水分解して得られる ③ に分類され
る。

① 単純脂質

② 複合脂質

ゆうどうしつ
③ 誘導脂質

例: 単純脂質=中性脂肪など、複合脂質=リン脂質など、
誘導脂質=ステロイド・脂肪酸など。

□□□ 単純脂質には、① (②)と③がある。
 32 ①は「脂肪」ともよばれ、③は④で
 ★★ ある。

重要

- ① トリアシルグリセロール
- ② 中性脂肪
- ③ コレステロールエステル
- ④ コレステロールの貯蔵型

コレステロールエステルは、コレステロールに脂肪酸がエステル結合したもの。スライド16(最重要)でも、脂質の代表として**中性脂肪**が挙げられている。

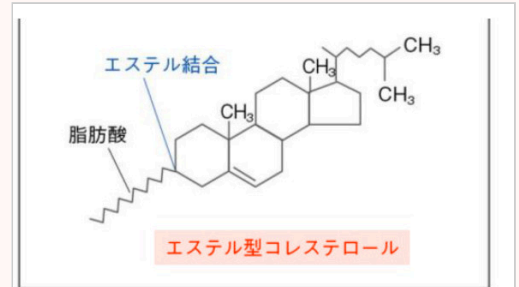


図10 コレステロールの構造

スライド7の図10

□□□ 中性脂肪(トリグリセリド)は、① 1分子に
 33 ② 3分子が結合したものである。②が2分子結合したものを③、1分子のものを④という。

- ① グリセロール
- ② 脂肪酸
- ③ ジアシルグリセロール
- ④ モノアシルグリセロール

トリ=3、ジ=2、モノ=1。消化のときは、中性脂肪が**脂肪酸**と**モノアシルグリセロール**などに分解される(No.69)。

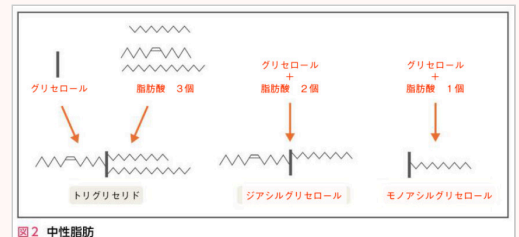


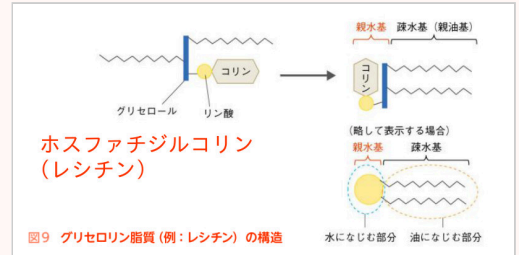
図2 中性脂肪

スライド7の図2

- 複合脂質には、① (リン酸+脂肪酸)と ②
 34 (糖+脂肪酸)がある。① の例に ③ (レシ
 ★★ チン)がある。

- ① リン脂質
 ② 糖脂質
 ③ ホスファチジルコリン

レシチンは、水になじむ部分(親水基)と油になじむ部分(疎水基)の両方をもつ。



スライド7の図9

- 誘導脂質には、コレステロールなどの ① や、
 35 ② がある。
 ★★

- ① ステロイド
 ② 脂肪酸

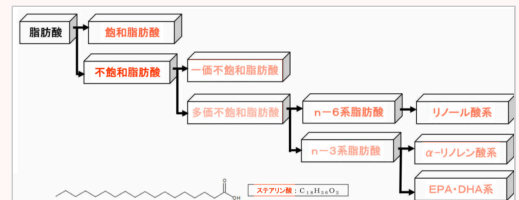
脂肪酸の分類は次の問題(No.36)。

脂肪酸の分類

- 脂肪酸は、二重結合をもたない ① と、二重結合
 36 をもつ ② に分けられ、② はさらに、二重結
 ★★ 合が1つの ③ と、2つ以上の ④ に分けられ
 重要 る。

- ① 飽和脂肪酸
 ② 不飽和脂肪酸
 ③ 一価不飽和脂肪酸
 ④ 多価不飽和脂肪酸

例: 飽和脂肪酸=パルミチン酸・ステアリン酸、一価不飽和脂肪酸=オレイン酸(No.37)。多価不飽和脂肪酸はさらにn-6系とn-3系に分かれる(No.38)。



スライド8の図

- ヒトは、アセチルCoAから ① (炭素数16の飽和
 37 脂肪酸)、② (炭素数18の飽和脂肪酸)を経
 ★★ 過、③ (炭素数18、二重結合1つ)までは合成で
 ける。

- ① パルミチン酸
 ② ステアリン酸
 ③ オレイン酸

しかし、オレイン酸から先のリノール酸やα-リノレン酸は、ヒトでは合成できない(No.38)。

□□□ ヒトが体内で合成できず、食物から摂取する必要がある脂肪酸を ① といい、n-3系の ② と、n-6系の ③ がある。

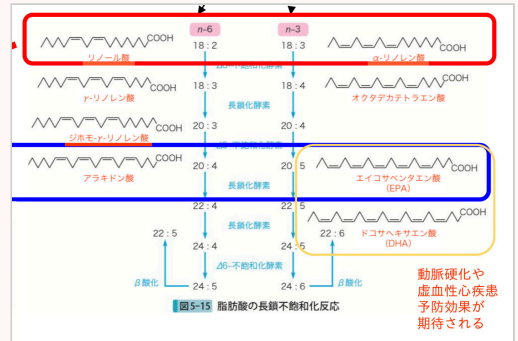
★★★

重要

- ① 必須脂肪酸
- ② α -リノレン酸
- ③ リノール酸

小テストに出題(答案ではn-6系を間違えていた)。**リノール酸**はn-6系(18:2)、 **α -リノレン酸**はn-3系(18:3)。名前が似ているので「 α (アルファ) が付くほうがn-3系」と覚えよう。

	n-6系	n-3系
ヒトが合成できない	リノール酸	α-リノレン酸
体内で作られる	アラキドン酸	EPA・DHA



スライド8の図(脂肪酸の名前は赤シートで隠れる)

□□□ 体内では、n-6系からは ① が、n-3系からは ② (EPA)や ③ (DHA) が作られる。

★★★

① と ② は ④ (プロスタグランジンなど)の材料となり、② と ③ には ⑤ や ⑥ の予防効果が期待される。

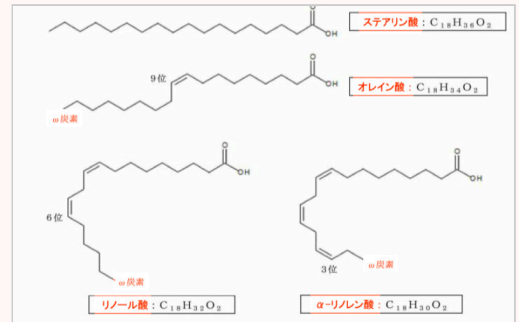
- ① アラキドン酸
- ② エイコサペンタエン酸
- ③ ドコサヘキサエン酸
- ④ エイコサノイド
- ⑤ 動脈硬化
- ⑥ 虚血性心疾患

エイコサノイド(プロスタグランジン・トロンボキサン・ロイコトリエン)は、血小板凝集や免疫・炎症の調節にかかわる。No.38 の図で、青枠が**アラキドン酸**と**EPA**、黄枠が**EPA**と**DHA**。

□□□ 脂肪酸の「18:2」という表記は、① が18、
 40 ② が2であることを表す。また、n-6系・n-3系の
 ★★★ 数字は、③ から数えて最初の二重結合がある
 炭素の位置を表す。

- ① 炭素数
- ② 二重結合の数
- ③ ω 炭素 (メチル基側の末端の炭素)

図のように、リノール酸は ω 炭素から6番目、 α -リノレン酸は3番目の炭素に最初の二重結合がある。



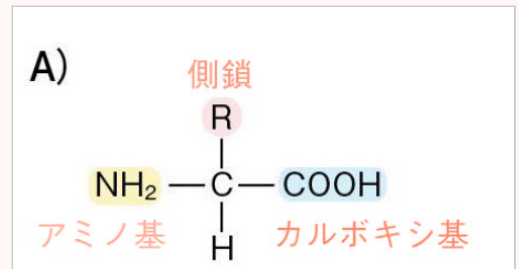
スライド8の図

タンパク質の構造

□□□ アミノ酸は、1つの炭素に ① (-NH₂)、②
 41 (-COOH)、水素、③ (R) が結合した構造をも
 ★★ つ。

- ① アミノ基
- ② カルボキシ基
- ③ そくさ 側鎖

側鎖の違いによって、アミノ酸の種類が決まる (No.45)。

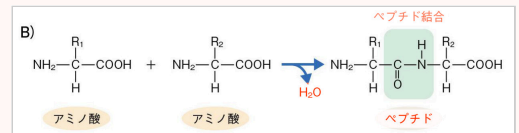


スライド9の図1 (A)

□□□ アミノ酸のカルボキシ基と、別のアミノ酸のアミノ基から
 42 ① が取れてできる結合を ② という。
 ★
 重要

- ① 水 (H₂O)
- ② ペプチド結合

スライド16 (最重要) でも、タンパク質は「アミノ酸が **ペプチド結合** でつながったもの」。

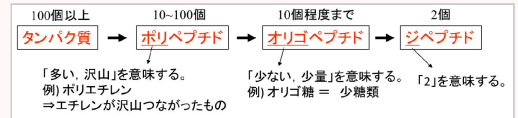


スライド9の図1 (B)

- アミノ酸が結合した数により、2個のものを 、
 43 10個程度までのものを 、10～100個のもの
 ★★ を 、100個以上のものを という。

- ① **ジペプチド**
 ② **オリゴペプチド**
 ③ **ポリペプチド**
 ④ **タンパク質**

「ジ」=2、「オリゴ」=少ない(例:オリゴ糖=少糖類)、「ポリ」=多い、を意味する。



スライド9の図

- タンパク質の構造のうち、アミノ酸の配列順序を
 44 、 α ヘリックス構造などの部分的な立体構造
 ★★ を 、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立
 体構造を 、複数のポリペプチド鎖が集まった
 構造を という。

- ① **一次構造**
 ② **二次構造**
 ③ **三次構造**
 ④ **四次構造**

例: ミオグロビンは**三次構造**、ヘモグロビン(α 鎖2本・ β 鎖2本)は**四次構造**をもつ。



図2 たんぱく質の高次構造

スライド9の図2

体を構成するアミノ酸

- 体(たんぱく質)を構成するアミノ酸は 種類あ
 45 り、食物から必ず摂取しなければならない (
 ★★ ,)と、体内で合成できる (
,)に分けられる。

- ① **20**
 ② **必須アミノ酸**
 ③ **不可欠アミノ酸**
 ④ **9種類**
 ⑤ **非必須アミノ酸**
 ⑥ **可欠アミノ酸**
 ⑦ **11種類**

非必須アミノ酸はグリシン、アラニン、セリン、システイン、チロシン、プロリン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタミン酸、アルギニン。もう一方の中身は次の問題。

□□□ 必須アミノ酸(9種類)は、・・
46 ・・・・・・
★★★ である。

- ① **バリン**
- ② **ロイシン**
- ③ **イソロイシン**
- ④ **トレオニン(スレオニン)**
- ⑤ **メチオニン**
- ⑥ **フェニルアラニン**
- ⑦ **トリプトファン**
- ⑧ **リシン(リジン)**
- ⑨ **ヒスチジン**

覚え方「風呂場椅子独り占め(フ・ロ・パ・イ・ス・ヒ・ト・リ・メ)」＝**フェニルアラニン・ロイシン・バリン・イソロイシン・スレオニン・ヒスチジン・トリプトファン・リシン・メチオニン**。**バリン・ロイシン・イソロイシン**は分岐鎖アミノ酸(BCAA)とよばれる。

□□□ 硫黄を含む アミノ酸には、必須アミノ酸のメ
47 チオニンと、非必須アミノ酸の がある。また、
★★★ アミノ酸には、必須アミノ酸のフェニルアラニ
ン・トリプトファンと、非必須アミノ酸の があ
る。

- ① がんりゅう
含硫
- ② **システイン**
- ③ ほうこうぞく
芳香族
- ④ **チロシン**

スライド10の表(たんぱく質を構成するアミノ酸)の分類より。

ビタミンとミネラル

□□□ ビタミンとは、生命維持に必須であり、微量で生理作
48 用を有するもののうち、 ものである。
★★★

- ① **体内で合成できない、または合成できても必要量に満たない**

ビタミンは脂溶性(No.49)と水溶性(No.50)に分けられる。

□□□ 脂溶性ビタミンは、ビタミン ・ ・
49 ・ の4種類である。
★

- ① **A**
- ② **D**
- ③ **E**
- ④ **K**

覚え方:「**DAKE(ダケ)**」。

□□□ 水溶性ビタミンは、ビタミンB群の ①・②・
50 ③・④・⑤・⑥・⑦・
★★★ ⑧と、⑨の9種類である。

- ① ビタミンB1
- ② ビタミンB2
- ③ ビタミンB6
- ④ ビタミンB12
- ⑤ ナイアシン
- ⑥ ^{ようさん}葉酸
- ⑦ パントテン酸
- ⑧ ビオチン
- ⑨ ビタミンC

ビタミンB群は8種類。ビタミンB1の欠乏症はNo.62。

□□□ ミネラル(無機質)とは、①・②・③・
51 ④を除くすべての元素のことである。
★

- ① 炭素(C)
- ② 酸素(O)
- ③ 水素(H)
- ④ 窒素(N)

この4つは、糖質・脂質・タンパク質などをつくる主な元素 (No.67)。

□□□ 多量ミネラルは、①・②・③・
52 ④・⑤の5種類である。
★★

- ① ナトリウム(Na)
- ② カリウム(K)
- ③ カルシウム(Ca)
- ④ マグネシウム(Mg)
- ⑤ リン(P)

カルシウムの欠乏症・過剰症はNo.64。

□□□ 微量ミネラルは、①・②・③・
53 ④・⑤・⑥・⑦・⑧の8種
★★★ 類である。

- ① 鉄(Fe)
- ② ^{あえん}亜鉛(Zn)
- ③ 銅(Cu)
- ④ マンガン(Mn)
- ⑤ ヨウ素(I)
- ⑥ セレン(Se)
- ⑦ クロム(Cr)
- ⑧ モリブデン(Mo)

鉄の欠乏症・過剰症はNo.65。

水分と体の組成

□□□ 成人男性の体成分の組成は、水分 ①%、タンパ
54 ク質 ②%、脂質17%、炭水化物(糖質) ③
★★ %、ミネラル・その他5%である。

- ① 60
- ② 18
- ③ 0.5

プリントの選択問題(0.5・18)。炭水化物(糖質)は、体内にはごくわずかしかない(肝臓や筋肉のグリコーゲンなど)。水分は栄養素ではないが、生体に必要な物質。

□□□ 体の水分割合は ① によって異なり、乳児は
55 ② %, 成人女性は ③ %, 高齢者は ④
★★★ %程度である。

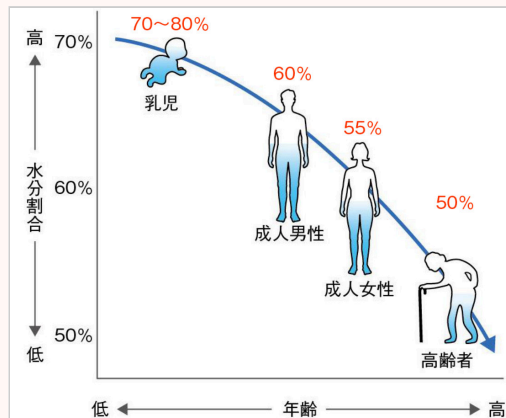
① 年齢や性別、体格

② 70~80

③ 55

④ 50

年齢が高くなるほど水分割合は低くなる。女性は男性より体脂肪が多いため、水分割合が低い。



スライド12の図1

□□□ 成人男性の場合、体重の約60%を占める水分のうち、① が40% (水分全体の ②), ③
★★★ が20% (水分全体の1/3)を占める。③ は、
④ 15%と ⑤ 5%に分けられる。

① 細胞内液

② 2/3

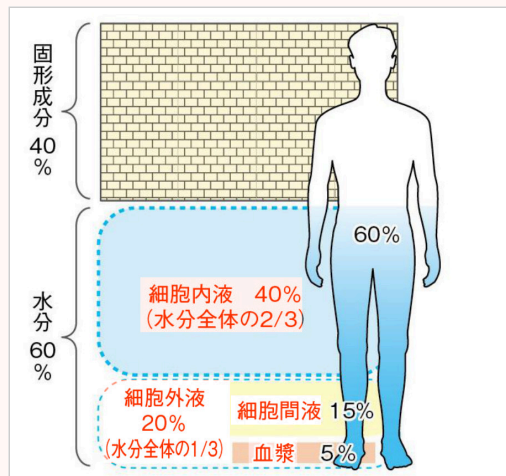
③ 細胞外液

④ 細胞間液 さいほうかんえき

⑤ 血漿 けっしょう

⑤ 血漿

残りの40%は固形成分。



スライド12の図2

栄養素の欠乏症と過剰症

□□□ 健康を保持するために摂取すべき栄養素の量には
57 があり、不足しても過剰でも健康障害が起こ
★ る。

① 一定の範囲

不足→欠乏症、過剰→過剰症。

□□□ 総エネルギー不足(エネルギーとタンパク質の不足)
58 による欠乏症を といい、著しい体重減少と衰
★★ 弱、筋肉萎縮、貧血、基礎代謝低下がみられる。

① マラスムス

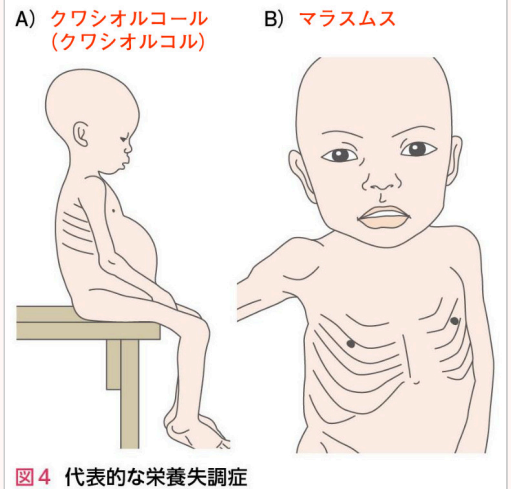
プリント4.の空欄。著しくやせ細る(No.59 の図のB)。

□□□ タンパク質の欠乏による欠乏症を といい、
59 や腹水(腹部の膨張)、貧血がみられる。
★★

① クワシオルコル

② 浮腫

プリント4.の空欄。エネルギーはある程度とれていても、タンパク質が不足すると起こる。むくみで腹部がふくれるのが特徴(図のA)。



スライド13の図4

□□□ エネルギー産生栄養素の過剰症の代表は
60 で、生活習慣病の引き金となる()。
★

① 肥満

② メタボリックシンドローム

診断基準はNo.61。

□□□ メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は、
61 ① (ウエスト周囲長が男性 ② cm以上、女
★★★ 性 ③ cm以上)に加えて、高血糖・高血圧・脂質
異常のうち ④ 項目以上があてはまる状態であ
る。

① 内臓脂肪型肥満

② 85

③ 90

④ 2

ウエスト周囲長は、男性のほうが基準値が小さいことに注
意。

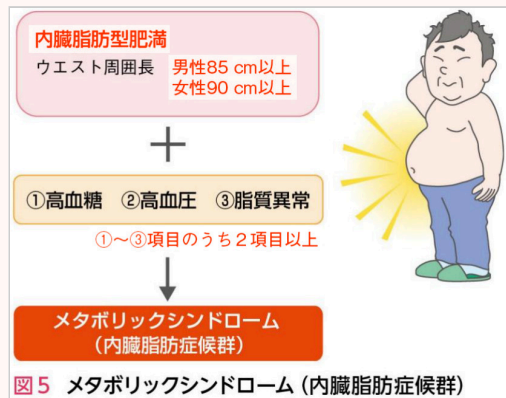


図5 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)

スライド13の図5

□□□ 微量栄養素であるビタミンB1の欠乏症は ①
62 で、全身の倦怠感、食欲不振、手足のしびれ、足のむ
★★★ くみなどがみられる。

① 脚気

プリント4.の空欄。白米では、ビタミンB1を多く含むぬかや
胚芽が取り除かれてしまう。

□□□ 脚気について、 ① は海軍の航海実験で白米食
63 の艦と洋食の艦を比べ、食事の改善で脚気を防げる
★★★ ことを示した。 ② は米ぬかから脚気に有効な成
分を取り出して ③ と命名した(のちのビタミン
B1)。

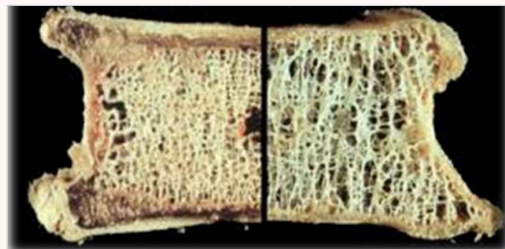
① 高木兼寛
② 鈴木梅太郎
③ オリザニン

どちらもスライド14の「栄養学の発展に貢献した日本人」。

□□□ カルシウムの欠乏症は ① である。過剰症には、
64 軟組織の ② 、泌尿器系の ③ 、鉄や亜鉛の
★★★ ④ などがあるが、普通の食事では起こらない。

① 骨粗鬆症
② 石灰化
③ 結石
④ 吸収障害

写真の右が骨粗鬆症の骨(骨がスカスカになる)。



スライド15の写真(左は正常の骨)

□□□ 鉄の欠乏症は ①、過剰症は ② (遺伝性、
65 または輸血・肝炎による)である。
★★

- ① 鉄欠乏性貧血
- ② ヘモクロマトーシス

鉄欠乏性貧血では、動悸・息切れ・めまい・疲れやすい・顔色が悪いなどの症状が出る(スライド15のイラスト)。

□□□ 栄養素の過剰摂取による健康障害の例には、食塩の
66 過剰摂取による ① や、 ② ビタミンや一部
★★ のミネラルの過剰症がある。

- ① 血圧上昇
- ② 脂溶性

脂溶性ビタミンは体内(肝臓など)に蓄積しやすいため、過剰症が起こりやすい。

三大栄養素の特徴

□□□ 三大栄養素を構成する元素は、炭水化物と脂質が炭
67 素(C)・水素(H)・酸素(O)であるのに対し、タンパク
★ 質はこれらに加えて ① を含む。
重要

- ① 窒素(N)
- スライド16(最重要)。窒素は、アミノ酸のアミノ基(-NH2)に含まれる。

□□□ 三大栄養素の構造の特徴・種類は、炭水化物が
68 ① と ② からなり、 ① は単糖類・二糖
★★ 類・多糖類に分けられる。脂質には ③ (トリグリ
重要 セリド)・コレステロール・ ④ があり、脂肪酸には
飽和と不飽和がある。タンパク質は、アミノ酸が
⑤ でつながったものである。

- ① 糖質
- ② 食物繊維
- ③ 中性脂肪
- ④ リン脂質
- ⑤ ペプチド結合

スライド16(最重要)の「構造の特徴・種類」の段。糖質の分類はNo.15、脂質の分類はNo.32、脂肪酸の分類はNo.36で確認しよう。

□□□ 三大栄養素の最小単位は、炭水化物が ① (グ
69 ルコース・フルクトース・ガラクトース)、脂質が
★ ② と ③ (またはモノグリセリド)、タンパク
重要 質が ④ である。

- ① 単糖
- ② 脂肪酸
- ③ グリセロール
- ④ アミノ酸

スライド16(最重要)の表=プリント「3大栄養素の特徴を分類してみよう」のまとめ。

項目	炭水化物	脂質	タンパク質
元素	C・H・O	C・H・O	C・H・O・N
構造の特徴・種類	糖質と食物繊維／ 単糖類・二糖類・多糖類	中性脂肪(トリグリセリド)・コレステロール・リン脂質／ 脂肪酸には飽和・不飽和がある	アミノ酸がペプチド結合でつながる
最小単位	単糖	脂肪酸＋グリセロール(またはモノグリセリド)	アミノ酸

栄養の概要(これから勉強すること)

□□□ 『ご飯をエネルギーにする』『ジュースは太る』という
70 言葉を理解するには、①食品中の ① をどのよう
★★ に ② にするのか、②生じた ② をどのように
重要 身体に取り込むのか、③取り込まれた ② はどの
ように身体を ③ するのか、④ ③ する
 ② をどのように ④ に取り込むのか、⑤取り
込まれた ② はどのように ⑤ されるのか、を
順に考える。

- ① **デンプン**
- ② **グルコース**
- ③ **循環**
- ④ **臓器や組織**
- ⑤ **代謝・利用**

スライド17の目次では、スライド18～23を「**栄養の概要**
(これから勉強すること)」としている。①が消化、②が吸収
にあたる。

□□□ 同じように、『揚げ物は太る』では食品中の脂質を
71 ① などに、『筋トレした後は、肉や魚を食べる』
★ では食品中のタンパク質を ② にして身体に取り
重要 込み、循環させ、臓器や組織に取り込んで、代謝・利
用する。

- ① **脂肪酸**
- ② **アミノ酸**

脂質は水に溶けないので、循環のしかたに工夫が必要
(No.30)。

□□□ 空腹時には、①身体に変化がおこり、①その変化が
72 臓器や組織に働きかけ、②受けた臓器で ① が
★ 作られたり、体脂肪が ② などに、体のタンパク
重要 質が ③ などに分解されたりする。それらが③循
環し、④臓器や組織に取り込まれ、⑤代謝・利用され
る。

- ① **グルコース**
- ② **脂肪酸**
- ③ **アミノ酸**

スライドの例:『空腹時には血糖値が維持される』『食事を
抜いて体脂肪を減らす』『痩せにくい体、太りやすい体(ダイ
エット後)』。くわしくは第6・8・11回。例えば血糖値は、主に
肝臓での**グリコーゲン**の分解や**糖新生**^{とうしんせい}によって維持され
る。